55. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 15–16 април 2006 г.

Задача 11.1. Нека k е окръжност с диаметър AB и $C \in k$ е произволна точка. Външновписаните окръжности за $\triangle ABC$ към страните AC и BC се допират до правата AB съответно в точки M и N. Нека O_1 и O_2 са центровете на описаните около $\triangle AMC$ и $\triangle BNC$ окръжности. Да се докаже, че лицето на $\triangle O_1CO_2$ не зависи от избора на точката C.

Задача 11.2. Да се докаже, че $t^2(xy+yz+zx)+2t(x+y+z)+3 \geq 0$ за произволни $x, y, z, t \in [-1, 1]$.

Задача 11.3. Нека S е множество от 2006 точки в равнината. Двойка точки $(A, B) \in S \times S$ се нарича *изолирана*, ако кръгът с диаметър AB не съдържа други точки от S. Да се намери минималният възможен брой изолирани двойки точки.

Задача 11.4. Да се намери най-малкото естествено число a, за което системата $\left| \begin{array}{l} x+y+z=a \\ x^3+y^3+z^2=a \end{array} \right.$ няма цели решения.

Задача 11.5. Допирателните към описаната около равнобедрен $\triangle ABC$, $AC = BC$, окръжност k в точките B и C се пресичат в точка X. Ако AX пресича k в точка Y, да се намери отношението $\dfrac{AY}{BY}$.

Задача 11.6. Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е редица от реални числа, по-малки от 1, за която $a_{n+1}(a_n+2)=3$, $n \geq 1$. Да се докаже, че:

а) $-\dfrac{7}{2} < a_n < -2$; б) $a_n = -3$ за всяко n.

свалено от Klasirane.com